

Nombre del Proyecto:

SeedChain

Nombre del Equipo:

GARDEN'S



Integrantes:

– Líder

MIA ANDRADE

– Secretario

JULIETA TERÁN

– Diseñador

VICTORIA DURIN

– Expositor

JULIETA TERÁN

MIA ANDRADE

VICTORIA DURIN

– Investigador

JULIETA TERÁN

Institución:

Unidad Educativa Eight Academy

Nivel:

5TO EGB

Año Lectivo:

2025–2026

Mentor:

MARIA JOSE CÁRDENAS

ÍNDICE

1. Tema del proyecto
2. Nombre del equipo
3. Objetivo del proyecto
4. Introducción
5. Metodología aplicada — Design Thinking
6. Problema del proyecto
7. Solución del proyecto
8. Funcionamiento detallado de la plataforma
9. Transparencia y trazabilidad con Blockchain
10. Público objetivo
11. Tecnología utilizada
12. Costos y ganancias
13. Equipo de trabajo
14. Llamado a la acción
15. Conclusiones
16. Referencias bibliográficas

1. TEMA DEL PROYECTO

Título:

Crear un ecosistema inteligente de reciclaje escolar basado en Blockchain, Inteligencia Artificial y gamificación para transformar papel desperdiciado en papel plantable sostenible dentro de Eight Academy.

Delimitación del tema:

El presente proyecto impulsa el diseño y prototipado de una plataforma ecológica escolar llamada **SeedChain**, creada para reducir el desperdicio de papel mediante reciclaje, reutilización y tecnología sostenible.

La propuesta integra:

- reciclaje inteligente de papel,
- producción de papel plantable con semillas,
- sistema QR de trazabilidad,
- blockchain ecológico,
- inteligencia artificial, y recompensas digitales EightCoins.

El proyecto busca transformar residuos escolares en experiencias ecológicas medibles, educativas y sostenibles.

2. NOMBRE DEL EQUIPO

GARDEN'S

El nombre “GARDEN’S” representa vida, naturaleza y crecimiento colectivo. Así como un jardín florece cuando cada elemento trabaja en armonía, nuestro proyecto busca que toda la comunidad educativa participe en la construcción de una cultura ambiental sostenible.

El jardín simboliza:

- regeneración,
- vida,
- cuidado ambiental,
- trabajo colaborativo,
- y esperanza hacia el futuro.

Nuestra identidad busca demostrar que cada hoja reciclada puede convertirse en una nueva oportunidad para sembrar vida.

CREACIÓN DEL LOGOTIPO



El logotipo de SeedChain fue diseñado utilizando colores verdes y elementos tecnológicos que representan:

- sostenibilidad,
- naturaleza,
- innovación,
- blockchain,
- y transformación ecológica.

El isotipo principal integra:

- una planta germinando,
- cadenas digitales,
- y conexiones tecnológicas.

Esto simboliza la unión entre naturaleza y tecnología mediante economía circular escolar.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo general:

Diseñar un ecosistema ecológico inteligente que fomente el reciclaje escolar mediante papel plantable, blockchain e inteligencia artificial dentro de Eight Academy.

Objetivos específicos:

- Reducir el desperdicio de papel escolar.
- Promover cultura de reciclaje sostenible.
- Incentivar participación estudiantil mediante EightCoins.
- Implementar trazabilidad ecológica con Blockchain.
- Integrar Inteligencia Artificial para análisis ambiental.
- Fortalecer conciencia ambiental y economía circular.

4. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el cambio climático y la contaminación ambiental representan uno de los principales desafíos globales. Dentro de las instituciones educativas se generan diariamente grandes cantidades de residuos de papel provenientes de tareas, copias, evaluaciones y materiales académicos.

En Eight Academy se identificó que gran parte de este papel termina desechado sin procesos adecuados de reutilización o reciclaje.

Frente a esta problemática, el equipo GARDEN'S propone SeedChain, un ecosistema ecológico inteligente que transforma papel reciclado en papel plantable con semillas integradas utilizando blockchain, inteligencia artificial y gamificación sostenible.

El proyecto busca convertir el reciclaje escolar en una experiencia interactiva, educativa y medible mediante tecnología.

5. METODOLOGÍA APLICADA: DESIGN THINKING

1. Empatizar (Investigación)



El equipo realizó observación institucional y encuestas digitales mediante códigos QR dirigidas a:

- estudiantes,
- docentes,
- y personal de mantenimiento.

Los resultados evidenciaron:

- alto desperdicio de papel,
- poca reutilización,
- y necesidad de campañas ambientales más interactivas.

2. Definir (Análisis)

Con la información recopilada se definió el problema central:

“Eight Academy genera grandes cantidades de residuos de papel que no son reutilizados adecuadamente, afectando sostenibilidad y conciencia ambiental estudiantil.”

También se identificaron necesidades clave:

- soluciones sostenibles,
- participación estudiantil,
- incentivos ecológicos,
- y uso de tecnología educativa.

3. Idear (Creatividad)

El equipo realizó lluvia de ideas para generar soluciones innovadoras:

- papel plantable,
- recompensas digitales,

- blockchain ecológico,
- dashboard ambiental,
- QR de seguimiento,
- y gamificación sostenible.

4. Prototipar (Materialización)

Se diseñó:

- prototipo visual de la plataforma,
- mockups ecológicos,
- sistema EightCoins,
- dashboard ambiental,
- y mapa de trazabilidad blockchain.

5. Evaluar (Validación)

Finalmente, se evaluó:

- viabilidad ecológica,
- impacto ambiental,
- motivación estudiantil,
- facilidad de implementación,
- y escalabilidad institucional.

6. PROBLEMA DEL PROYECTO

En Eight Academy se generan diariamente grandes cantidades de residuos de papel que terminan desechados sin reutilización adecuada.

Puntos críticos identificados:

- desperdicio excesivo de papel,
- baja cultura de reciclaje,
- poca participación ecológica,
- ausencia de sistemas sostenibles interactivos,
- y falta de trazabilidad ambiental.

Justificación:

Si no se implementan estrategias sostenibles, continuará aumentando:

- contaminación,
- desperdicio de recursos,
- y falta de conciencia ambiental estudiantil.

7. SOLUCIÓN DEL PROYECTO

La solución es **SeedChain**, un ecosistema ecológico digital que transforma residuos escolares en papel plantable inteligente.

Componentes principales:**A. Reciclaje escolar**

Los estudiantes depositan papel usado en estaciones ecológicas.

B. Papel plantable

El papel reciclado se transforma en hojas biodegradables con semillas integradas.

C. Blockchain ecológico

Cada acción queda registrada mediante blockchain y códigos QR.

D. EightCoins

Los estudiantes reciben recompensas digitales por reciclar y sembrar.

E. Inteligencia Artificial

La IA analiza:

- impacto ambiental,
- participación,
- estadísticas,
- y hábitos sostenibles.

8. FUNCIONAMIENTO DETALLADO DE LA PLATAFORMA

La plataforma SeedChain funciona como un ecosistema ecológico digital e interactivo.



Funcionamiento:

1. El estudiante deposita papel reciclable.

2. El sistema registra la acción mediante QR.
3. El papel es reciclado y transformado.
4. Se crean hojas plantables con semillas.
5. El estudiante siembra el papel.
6. Registra crecimiento mediante fotografías.
7. Blockchain almacena evidencia ecológica.
8. El sistema genera EightCoins automáticamente.

La plataforma muestra:

- estadísticas ambientales,
- ranking ecológico,
- impacto colectivo,
- y progreso de sostenibilidad institucional.

9. TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD CON BLOCKCHAIN

Blockchain permite:

- registrar acciones ecológicas,
- almacenar evidencia ambiental,
- y generar transparencia sostenible.

Funcionamiento:

Cada acción ecológica genera un registro digital:

- reciclaje,
- siembra,
- crecimiento,
- y recompensas EightCoins.

La información queda protegida y visible dentro del ecosistema.

10. PÚBLICO OBJETIVO

El proyecto beneficia principalmente a:

- estudiantes de Eight Academy,
- docentes,
- personal administrativo,
- personal de mantenimiento,
- y comunidad educativa.

11. TECNOLOGÍA UTILIZADA

- Blockchain.
- Inteligencia Artificial.
- Dashboard web.
- Códigos QR.
- Gamificación.
- Wallet EightCoins.
- Estadísticas ambientales digitales.

12. COSTOS Y GANANCIAS

Costos:

- Desarrollo web: \$200
- Blockchain: \$200
- Materiales reciclaje: \$100
- Semillas y biomateriales: \$50
- Diseño visual: \$50

Inversión estimada:

\$600

Ganancias:

El proyecto genera:

- impacto ambiental,
- reducción de residuos,
- cultura ecológica,
- y valor educativo institucional.

13. EQUIPO DE TRABAJO

Líder: Mía Andrade

Coordinación general y organización.

Secretario: Julieta Terán

Documentación y estructura del whitepaper.

Diseñador: Victoria Durin

Identidad visual y experiencia gráfica.

Expositor: Mía Andrade , Julieta Terán, Victoria Durin

Narrativa y defensa oral.

Marketing: Mía Andrade

Difusión y comunicación institucional.

Investigador: Julieta Terán

Encuestas, análisis y estadísticas.

14. LLAMADO A LA ACCIÓN

Invitamos a toda la comunidad educativa a formar parte de SeedChain.

Cada hoja reciclada representa:

- menos contaminación,
- más sostenibilidad,
- y una oportunidad para sembrar vida.

SeedChain no es solo un proyecto escolar:
es una propuesta para transformar hábitos y construir un futuro más verde mediante tecnología.

15. CONCLUSIONES

Con SeedChain se concluye que:

- el reciclaje puede fortalecerse mediante tecnología,
- blockchain puede utilizarse con impacto ambiental positivo,
- la gamificación aumenta participación estudiantil,
- y la sostenibilidad puede convertirse en experiencia educativa interactiva.

El proyecto demuestra que pequeñas acciones escolares pueden generar grandes cambios ambientales.

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA 7.ª)

- Banco Mundial. (2022). *What a Waste 2.0*.
- CEPAL. (2021). *Economía circular en América Latina y el Caribe*.
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*.
- UNESCO. (2019). *Marco de competencias de los docentes en materia de TIC*.
- World Economic Forum. (2023). *Blockchain for Sustainable Development*.
- Deloitte Insights. (2023). *Sustainability and consumer behavior*.